BALOCHISTAN BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, QUETTA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

PART - I

حصہ اول

Note: No.1. Choose the correct answer. (10x1=10)

سوال نمبر 1: (الف) درج ذیل میں سے ہر سوال کے چار جوابات دیئے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ (10 x 1 = 10)

Note: NOTE: PART-I IS COMPULSORY. CUTTING AND OVER WRITING IS NOT ALLOWED.

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ کاٹ کر اور اوور رائٹنگ کی اجازت نہیں ہے۔

Q1. In which branch of Chemistry we study about protein?

(A) Bio
(B) Physical
(C) Organic
(D) Analytical

پروٹین کا مطالعہ کیمسٹری کی کس شاخ میں کیا جاتا ہے؟

(A) حیاتیاتی
(B) طبعی
(C) نامیاتی
(D) تجزیاتی

Q2. The average size of nucleus is

(A) 10^{-10}m
(B) 10^{-10}m
(C) 10^{15}m
(D) 10^{-15}m

نیوکلیس کا اوسط سائز ہوتا ہے۔

Q3. Number of elements in third periods are

(A) 2
(B) 8
(C) 18
(D) 32

تیسرے پیریڈ میں عناصر کی تعداد ہوتی ہے۔

Q4. Which statement is not true for plastic?

(A) It is ductile
(B) It is malleable
(C) It is conductor
(D) It reflects light

پلاسٹک کے لئے کون سا بیان درست نہیں ہے؟

(A) یہ ڈکٹائل ہے۔
(B) یہ میلی ایبل ہے۔
(C) یہ موصل ہے۔
(D) یہ روشنی منعکس کرتی ہے۔

Q5. Electrolyte used in the electroplating of silver is

(A) $AgNO_3$
(B) AgCl
(C) AgI
(D) AgBr

چاندی کی برقی شعاع گری میں استعمال ہونے والا الیکٹرولائٹ ہے۔

Q6. What will be the % of solution if 4gm glucose is dissolved in 500gm of water?

(A) 0.008
(B) 3.8
(C) 4.2
(D) 0.8

4 گرام گلوکوز کو 500 گرام پانی میں حل کیا جائے تو محلول کی فیصد مقدار کیا ہو گی؟

Q7. Ammonium chloride is a compound.

(A) Covalent
(B) Ionic
(C) Polar
(D) Non polar

امونیم کلورائیڈ ایک مرکب ہے۔

(A) کوویلنٹ
(B) آئیونک
(C) قطبی
(D) غیر قطبی

Q8. Who was the founder of modern mechanics?

(A) Rutherford
(B) William Crook
(C) Neil Bohar
(D) Democritus

جدید میکینکس کی بنیاد کس نے رکھی؟

(A) ردرفورڈ **(B)** ولیم کروک
(C) نیل بوہر **(D)** ڈیموکریٹس

Q9. 15°C is equal to

(A) 0.05 K
(B) 18.5 K
(C) 258 K
(D) 288K

15 ڈگری سینٹی گریڈ کتنے کیلون کے برابر ہو گا؟

Q10. Italian salad is an example of

(A) Solvent
(B) Solute
(C) Suspension
(D) Colloid

اٹالین سلاد ایک مثال ہے۔

(A) محلل کی **(B)** منحل کی
(C) سسپنشن کی **(D)** کولائیڈ کی

Q(b). (b) Fill in the blanks. (5x1=5)

(ب) خالی جگہیں پر کریں۔ (5 x 1 = 5)

(i) Valence shell electronic configuration of Lithium is _____.

لیتھیم کے ویلنس شیل کی الیکٹرانک کنفیگریشن _____ ہوتی ہے۔

(ii) Same atoms make _____ atomic molecule.

ایک جیسے ایٹم _____ بناتے ہیں۔

(iii) The empirical formula of glucose is _____.

گلوکوز کا ایمپیریکل فارمولا _____ ہے۔

(iv) Copper Sulphate is _____.

کاپر سلفیٹ _____ ایٹمی مالیکیول ہے۔

(v) Freezing point is free from the pressure of _____.

نقطہ انجماد_____ کے دباؤ کے اثر سے آزاد ہے۔

PART - II

حصہ دوم

Q2. (Marks 30) 2: Give short answers of any Ten (10) (10x3=30)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے صرف دس (10) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ (10 x 3 = 30)

(i) What is the difference between atomic mass number and atomic relative mass?

ایٹمی کمیت نمبر اور ایٹمی مائقی کمیت میں کیا فرق ہے؟

(ii) What is the relation of element's chemical properties and its electronic configuration?

عناصر کے کیمیائی خواص اور ان کی الیکٹرانی تشکیل میں کیا تعلق ہے؟

(iii) Draw and label the diagram of core and valence electrons of magnesium atom.

میگنیشیم ایٹم کے کور اور ویلنس الیکٹران کی شکل بنا کر شناخت کریں۔

(iv) Write three points of nature of bonding and covalent compounds.

بانڈنگ اور کوویلنٹ مرکبات کی نوعیت کے تین نکات بتائیں۔

(v) What do you know about allotropic forms? Name the allotropic forms of sulphur.

ایلوٹروپک اشکال سے کیا مراد ہے؟ سلفر کی ایلوٹروپک اشکال کے نام بتائیں۔

(vi) What is solubility? Which factors are related with solubility?

حل پذیری سے کیا مراد ہے؟ حل پذیری کا تعلق کن باتوں سے ہوتا ہے؟

(vii) Calculate the oxidation number of 'N' in NOCl.

NOCl میں 'N' کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں۔

(viii) Calculate the number of moles of 40g of water.

40 گرام پانی میں مول کی تعداد معلوم کریں۔

(ix) According to their shape what types of solids are found in nature?

شکل کے لحاظ سے ٹھوس کی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں؟

(x) State the difference between weak and strong electrolytes and give examples of both.

کمزور اور طاقتور برقی پاشیدوروں میں کیا فرق ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

(xi) Write three differences between Nobel metals and Nobel gases.

نوبل دھاتوں اور نوبل گیسوں میں تین فرق بتائیں۔

(xii) What is Lewis structure? Explain with example.

لیوس ساخت کیا ہوتی ہے؟ مثال دے کر بتائیں۔

PART - III

حصہ سوئم

Note: NOTE: Attempt any three questions with detail. Draw diagram where necessary. (3x6=18)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے تفصیل جوابات تحریر کریں۔ اور جہاں ضروری ہو شکل بنائیں۔ (3 x 6 = 18)

Q3. What are oxidation and reduction? Explain with examples.

عمل تکسید اور عمل تخفیف کی تعریف کریں۔ مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q4. State Boyle's Law and also show its graphical representation.

بوائل کے قانون کی تعریف کریں اور اس کی گرافک نمائندگی بھی دکھائیں۔

Q5. Define formula and also explain empirical and molecular formula.

فارمولا کی تعریف کریں نیز ایمپیریکل اور مالیکیولر فارمولا کی تفصیل بیان کریں۔

Q6. [illegible in source scan]

کسی دو نوٹ لکھیں۔ (a) آکسیجن گیس کے استعمالات (b) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (c) سوڈیم